

Clasa 11P1 · S14

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Executarea unei legături cu cleme și rodanță. Verificarea unei sufe cu lanț

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 52–55)

p. 6–9 Manual (ed. elev) – S14 · 2.1 Lanțuri. Legături la capetele cablurilor și lanțurilor
(sursa: p. 54–57)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14**Lanțuri. Legături la capetele cablurilor și lanțurilor****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Organe pentru prinderea și suspendarea sarcinii · planificată în S12–S16 (LT 10 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Cabluri, lanțuri, legături uzuale la capetele de cabluri și lanțuri; 2.2. Cârlige, ocheti · 2.3. Dispozitive auxiliare pentru prinderea și ridicarea sarcinilor
Tema lecției	Lanțuri. Legături la capetele cablurilor și lanțurilor
Săptămâna / programul	S14 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 16.12.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 16.12.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 54–57
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Lanțuri de ridicare. Fixarea capetelor de cablu și de lanț”;
- O2 – (LT) să aplice: lanțurile calibrate se verifică prin măsurarea alungirii și a uzurii zalelor;
- O3 – (LT) să aplice: lanțurile nu se înnădesc și nu se sudează improvizat;

- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea alungirii și a uzurii unui lanț”, respectând criteriul: alungirea este calculată față de lungimea nominală;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Executarea unei legături cu cleme și rodanță. Verificarea unei sufe cu lanț”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate clemele au șaua pe ramura portantă;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 54–57 SDV, utilaje și materiale: 2–3 lanțuri calibrate (de la un palan scos din uz, o sufă cu lanț); șubler, ruletă sau riglă de 500 mm; fișa producătorului cu pasul nominal și limitele; cablu de oțel Ø8...10 mm, bandajat la capăt, rodanță potrivită, 3 cleme de dimensiunea cablului; cheie fixă și cheie dinamometrică, menghină, clește, sârmă moale de bandajat; sufă cu lanț cu două brațe; ulei pentru lanțuri, pensulă; mănuși groase, ochelari tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S12–S16); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Lanțuri de ridicare. Fixarea capetelor de cablu și de lanț · 2 h · manual p. 54–57

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți cum se verifică lanțurile și cum se fixează capetele cablurilor și măsori alungirea unui lanț; în atelier execuți o legătură cu cleme cu rodanță și verifici o sufă cu lanț.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Lanțurile calibrate din oțel aliat de înaltă rezistență (clasa 8 sau superioară, marcată pe zale) se folosesc la palane manuale și electrice, la sufele (legăturile) cu lanț și în medii cu temperatură ridicată, unde cablul nu rezistă. Zalele au dimensiuni pr... – rupere bruscă, fără avertizare (la cablu sârmele rupte se văd din timp) – Criterii de scoatere din uz (orientativ; valorile exacte – din cartea tehnică și prescripție): alungirea măsurată pe un număr de zale peste limită (la lanțurile de legare de regulă 5 % din lungime, la lanțurile de palan valori mai mici, date de producător),... – capătul se îndoaie în jurul unei rodanțe (inimă metalică de ochet) și se strânge cu	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cel puțin 3 cleme – capătul și ramura se introduc într-un manșon de aluminiu sau oțel, presat cu presa hidraulică și matrița			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Măsurarea alungirii și a uzurii unui lanț” – Măsoară alungirea și uzura zalelor unor lanțuri de ridicare și decizi dacă pot fi folosite. – NSSM: Lanțurile se așază întinse pe masă; nu se lasă să cadă pe picioare. – NSSM: Se lucrează cu mănuși. 1) Citește marcajul clasei de rezistență și al diametrului de pe zale sau de pe eticheta sufei. 2) Întinde lanțul și măsoară lungimea exterioară pe 11 zale, în zona cea mai folosită (de lângă cârlig). 3) Calculează alungirea față de lungimea nominală. 4) Măsoară diametrul zalei în zona de contact (cel mai mic) și calculează uzura. 5) Examinează zalele: fisuri, deformări, răsuciri. 6) Decide: bun / scos din uz.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Lanțurile calibrate se verifică prin măsurarea alungirii și a uzurii zalelor. – Lanțurile nu se înădălesc și nu se sudează improvizat. – Clemele: minimum 3, șaua pe ramura portantă. – Componentele unei sufe au aceeași clasă de rezistență. ? Compară cablul cu lanțul: câte un avantaj și un dezavantaj. ? De ce la lanț ruperea este mai periculoasă decât la cablu?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 54–57).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Executarea unei legături cu cleme și rodanță. Verificarea unei sufe cu lanț · 2 h · manual p. 54–57

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți corect fixarea capătului unui cablu cu rodanță și cleme și verificați o sufă cu lanț cu două brațe, inclusiv ungerea lanțului. Pregătește tema de examen nr. 20 și tema nr. 5 (transmisii prin cablu). – NSSM/PSI: Capătul cablului se bandajează înainte de tăiere sau de îndoire, ca să nu se desfacă. – NSSM/PSI: Cablul îndoit în jurul rodanței poate sări – se ține cu clește, nu cu degetele în buclă. – NSSM/PSI: Legătura executată în atelier are rol didactic și nu se folosește la ridicări reale.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: cablu de oțel Ø8...10 mm, bandajat la capăt, rodanță potrivită, 3 cleme de dimensiunea cablului; cheie fixă și cheie dinamometrică, menghină, clește, sârmă moale de bandajat; sufă cu lanț cu două brațe; ulei pentru lanțuri, pensulă; mănuși groase, ochelari.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Fixează rodanța în menghină și îndoaie cablul în jurul ei, strâns, ramura liberă lungă de circa 15–20 · d. 2) Montează prima clemă lângă rodanță (la 1 lățime de clemă), cu șaua pe ramura portantă; strânge ușor. 3) Montează ultima clemă la capătul ramurii libere (la circa 1–2 · d de capăt) și cleva din mijloc la egală distanță (aproximativ 6 · d între cleva). 4) Strânge piulițele alternativ, la momentul indicat de profesor (din tabelul producătorului). 5) Verifică: ramura liberă și cea portantă paralele, fără răsucire, rodanța strânsă în buclă. 6) Verifică sufa cu lanț: eticheta (sarcina admisă, unghiul maxim), inelul de suspendare, cârligele și siguranțele, alungirea brațelor (egale), zalele; unge articulațiile zalelor.	Sarcina: Execută legătura cu cleva și completează fișa sufei (Anexa 3). Explică oral ce s-ar întâmpla dacă o clevă ar fi montată invers. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate cleva au șaua pe ramura portantă. ☐ Distanțele dintre cleva sunt aproximativ egale; piulițele sunt strânse la moment. ☐ Sufa are eticheta lizibilă; brațele au aceeași lungime.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 54–57): Lanțurile calibrate se verifică prin măsurarea alungirii și a uzurii / Lanțurile nu se înădăsc și nu se sudează
B – consolidare	1) Compară cablul cu lanțul: câte un avantaj și un dezavantaj. 2) De ce la lanț ruperea este mai periculoasă decât la cablu? 3) Explică regula „șaua pe ramura vie”.
A – performanță	Un lanț cu p = 16 mm are 166 mm pe 10 pași. Care este alungirea? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Execută legătura cu cleva și completează fișa sufei (Anexa 3). Explică oral ce s-ar întâmpla dacă o clevă ar fi montată invers.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 54–57) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S14 · 2.1 Lanțuri. Legături la capetele cablurilor și lanțurilor

Firul săptămânii: La laborator înveți cum se verifică lanțurile și cum se fixează capetele cablurilor și măsori alungirea unui lanț; în atelier execuți o legătură cu cleme cu rodanță și verifici o sufă cu lanț.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

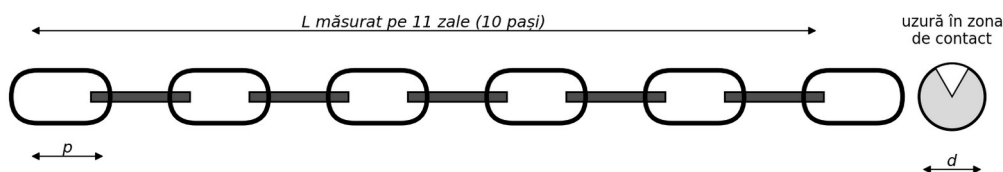
Lanțuri de ridicare. Fixarea capetelor de cablu și de lanț

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Lanțuri de ridicare

Lanțurile calibrate din oțel aliat de înaltă rezistență (clasa 8 sau superioară, marcată pe zale) se folosesc la palane manuale și electrice, la **sufele (legăturile) cu lanț** și în medii cu temperatură ridicată, unde cablul nu rezistă. Zalele au dimensiuni precise (pas, diametru), ca să angreneze corect cu roata de lanț (nuca).

Avantaje	Dezavantaje
flexibile în orice direcție; înfășurare pe roți mici	masă mare la aceeași sarcină
rezistente la abraziune, la temperatură, la muchii	rupere bruscă, fără avertizare (la cablu sârmele rupte se văd din timp)
verificare simplă, prin măsurare	sensibile la șocuri și la încărcare pe muchie



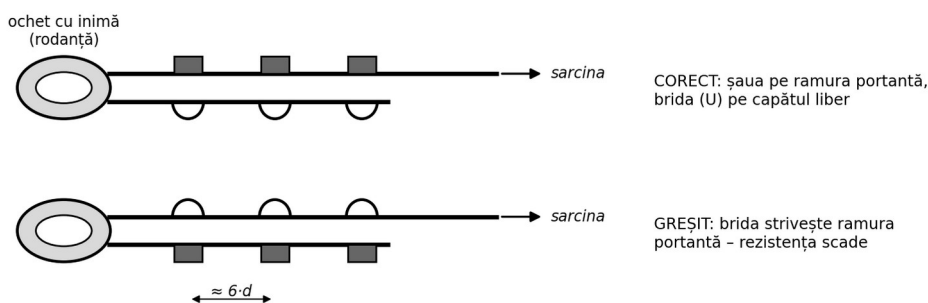
$$\text{Alungirea (\%)} = (L \text{ măsurat} - L \text{ nominal}) / L \text{ nominal} \cdot 100. \quad \text{Uzura (\%)} = (d \text{ nominal} - d \text{ măsurat}) / d \text{ nominal} \cdot 100.$$

Fig. 17. Măsurarea alungirii lanțului și a uzurii zalei

Criterii de scoatere din uz (orientativ; valorile exacte – din cartea tehnică și prescripție): alungirea măsurată pe un număr de zale peste limită (la lanțurile de legare de regulă 5 % din lungime, la lanțurile de palan valori mai mici, date de producător), uzura diametrului zalei peste 10 %, fisuri, zale îndoite, răsucite sau sudate improvizat, coroziune. **Lanțurile nu se înnădesc cu șuruburi sau sârmă și nu se repară prin sudare** decât de producător sau de o unitate autorizată.

Fixarea capetelor de cablu

Procedeu	Cum se execută	Observații
Cu cleme (bride)	capătul se îndoiește în jurul unei rodanțe (inimă metalică de ochet) și se strânge cu cel puțin 3 cleme	simplu, în atelier; clemele se restrâng după prima încărcare
Cu manșon presat	capătul și ramura se introduc într-un manșon de aluminiu sau oțel, presat cu presa hidraulică și matrița	rezistență mare; se execută de unități dotate
Prin matisare (împletire)	toroanele capătului se împletesc printre toroanele ramurii	manoperă calificată; folosită la sufe
Cu pană în bucă conică	cablul face o buclă în jurul unei pene introduse într-o bucă conică; sarcina strânge pana	la trolii, capete de cablu demontabile
Cu con turnat	sârmele desfăcute se toarnă cu aliaj sau rășină într-un con	la instalații mari



Minimum 3 cleme; numărul exact, distanța și momentul de strângere se iau din instrucțiunile producătorului.

Fig. 18. Montarea corectă și greșită a clemelor pe cablu

Regula clemelor: „șaua pe ramura vie” – partea lată și zimțată a clemei (șaua) se așază pe **ramura portantă**, iar brida în formă de U pe **capătul liber (ramura moartă)**. Brida strivește cablul; dacă ar fi pe ramura portantă, cablul ar slăbi exact acolo unde lucrează. Clemele se strâng alternativ, la momentul din instrucțiuni, și se restrâng după prima încărcare.

Legături la capetele lanțurilor

Lanțurile de legare au la capete **inele de suspendare (verigi principale)**, **cârlige cu siguranță** și **zale de legătură** demontabile (cu bolț și știft), toate din aceeași clasă de rezistență cu lanțul. Nu se amestecă componente de clase diferite și nu se folosesc șuruburi în loc de zale de legătură.

Aplicație rezolvată – alungirea lanțului

Un lanț de legare cu pasul nominal $p = 24$ mm are, măsurat pe 11 zale (10 pași), lungimea $L = 252$ mm. Limita de alungire dată de producător este 5 %. Se mai poate folosi?

1. Lungimea nominală pe 10 pași: $L_0 = 10 \times 24 = 240$ mm.
2. Alungirea: $(252 - 240) / 240 \times 100 = 5$ %.
3. Alungirea a atins limita: lanțul **se scoate din uz** (limita nu este o valoare „până la care se mai poate”, ci valoarea de la care nu se mai folosește).

Reține

- Lanțurile calibrate se verifică prin măsurarea alungirii și a uzurii zalelor.
- Lanțurile nu se înădădesc și nu se sudează improvizat.
- Clemele: minimum 3, șaua pe ramura portantă.
- Componentele unei sufe au aceeași clasă de rezistență.

Întrebări

1. Compară cablul cu lanțul: câte un avantaj și un dezavantaj.
2. De ce la lanț ruperea este mai periculoasă decât la cablu?
3. Explică regula „șaua pe ramura vie”.
4. Un lanț cu $p = 16$ mm are 166 mm pe 10 pași. Care este alungirea?

Lucrarea de laborator: Măsurarea alungirii și a uzurii unui lanț

Scopul lucrării: Măsoară alungirea și uzura zalelor unor lanțuri de ridicare și decizi dacă pot fi folosite.

SDV-uri, aparate, materiale

- 2–3 lanțuri calibrate (de la un palan scos din uz, o sufă cu lanț)
- șubler, ruletă sau riglă de 500 mm
- fișa producătorului cu pasul nominal și limitele

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Lanțurile se așază întinse pe masă; nu se lasă să cadă pe picioare.
- ⚠ Se lucrează cu mănuși.

Desfășurarea lucrării

1. Citește marcajul clasei de rezistență și al diametrului de pe zale sau de pe eticheta sufei.
2. Întinde lanțul și măsoară lungimea exterioară pe 11 zale, în zona cea mai folosită (de lângă cârlig).
3. Calculează alungirea față de lungimea nominală.
4. Măsoară diametrul zalei în zona de contact (cel mai mic) și calculează uzura.
5. Examinează zalele: fisuri, deformări, răsuciri.
6. Decide: bun / scos din uz.

Fișa de lucru

Mărimea	Lanțul 1	Lanțul 2	Lanțul 3
Clasa / diametrul nominal d			
L nominal pe 10 pași			
L măsurat			
Alungirea (%)			
d măsurat minim			
Uzura (%)			
Decizia			

Controlul lucrării

- ☐ Alungirea este calculată față de lungimea nominală.
- ☐ Decizia respectă limitele din fișa producătorului.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Executarea unei legături cu cleme și rodanță. Verificarea unei sufe cu lanț

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1., 9.3.4., 9.3.7.

Scopul lucrării: Execuți corect fixarea capătului unui cablu cu rodanță și cleme și verificați o sufă cu lanț cu două brațe, inclusiv ungerea lanțului. Pregătește tema de examen nr. 20 și tema nr. 5 (transmisii prin cablu).

SDV-uri, aparate, materiale

- cablu de oțel Ø8...10 mm, bandajat la capăt, rodanță potrivită, 3 cleme de dimensiunea cablului
- cheie fixă și cheie dinamometrică, menghină, clește, sârmă moale de bandajat
- sufă cu lanț cu două brațe
- ulei pentru lanțuri, pensulă
- mănuși groase, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Capătul cablului se bandajează înainte de tăiere sau de îndoire, ca să nu se desfacă.
- ⚠ Cablul îndoit în jurul rodanței poate sări – se ține cu clește, nu cu degetele în buclă.
- ⚠ Legătura executată în atelier are rol didactic și nu se folosește la ridicări reale.

Desfășurarea lucrării

1. Fixează rodanța în menghină și îndoaie cablul în jurul ei, strâns, ramura liberă lungă de circa 15–20 · d.
2. Montează prima clemă lângă rodanță (la 1 lățime de clemă), cu șaua pe ramura portantă; strânge ușor.

3. Montează ultima clemă la capătul ramurii libere (la circa $1-2 \cdot d$ de capăt) și cleva din mijloc la egală distanță (aproximativ $6 \cdot d$ între cleme).
4. Strânge piulițele alternativ, la momentul indicat de profesor (din tabelul producătorului).
5. Verifică: ramura liberă și cea portantă paralele, fără răsucire, rodanța strânsă în buclă.
6. Verifică sufa cu lanț: eticheta (sarcina admisă, unghiul maxim), inelul de suspendare, cârligele și siguranțele, alungirea brațelor (egale), zalele; unge articulațiile zalelor.

Sarcina de lucru

Execută legătura cu cleme și completează fișa sufei (Anexa 3). Explică oral ce s-ar întâmpla dacă o clemă ar fi montată invers.

Controlul lucrării

- ☐ Toate clemele au șaua pe ramura portantă.
- ☐ Distanțele dintre cleme sunt aproximativ egale; piulițele sunt strânse la moment.
- ☐ Sufa are eticheta lizibilă; brațele au aceeași lungime.